Fonctions exponentielle et logarithme neperien

Cours complet - Terminale (3AS) - Mathematiques - Thanawi

1. La fonction exponentielle

La fonction exponentielle, notee exp(x) = e^x, est definie sur R, strictement positive et strictement croissante. Elle verifie : e^0 = 1 et (e^x)' = e^x.

Proprietes algebriques : e^(a+b) = e^a x e^b ; e^(a-b) = e^a / e^b ; (e^a)^n = e^(na) ; e^(-x) = 1 / e^x.

Limites : quand x tend vers +infini, e^x tend vers +infini ; quand x tend vers -infini, e^x tend vers 0. Croissances comparees : e^x / x^n tend vers +infini en +infini, et x^n . e^x tend vers 0 en -infini.

2. La fonction logarithme neperien

La fonction logarithme neperien, notee ln, est definie sur]0 ; +infini[, strictement croissante, avec ln(1) = 0 et (ln x)' = 1/x. C'est la reciproque de la fonction exponentielle : ln(e^x) = x et, pour x > 0, e^(ln x) = x.

Proprietes (a, b > 0) : ln(ab) = ln a + ln b ; ln(a/b) = ln a - ln b ; ln(a^n) = n ln a ; ln(racine(a)) = (1/2) ln a.

Limites : ln x tend vers +infini en +infini et vers -infini en 0+. Croissances comparees : (ln x)/x tend vers 0 en +infini et x . ln x tend vers 0 en 0+.

3. Equations et inequations (methode)

e^x = a (a > 0) equivaut a x = ln a. ln x = a equivaut a x = e^a (avec x > 0).

Les deux fonctions etant strictement croissantes : e^x < e^y equivaut a x < y, et ln x < ln y equivaut a 0 < x < y. Ne jamais oublier les conditions d'existence pour le logarithme.

4. Exemples corriges

Exemple 1 : resoudre e^(2x) - 3e^x + 2 = 0. On pose X = e^x : X^2 - 3X + 2 = 0, donc X = 1 ou X = 2. D'ou x = 0 ou x = ln 2.

Exemple 2 : resoudre ln(x - 1) = 2. Condition : x > 1. Alors x - 1 = e^2, soit x = e^2 + 1, qui verifie la condition.

Exemple 3 : limite de (e^x - 1)/x en 0. C'est le taux d'accroissement de exp en 0, donc la limite vaut exp'(0) = 1.

5. Exercices d'application

1) Resoudre dans R : e^(x+1) = 5 ; ln(2x - 3) = 0 ; e^(2x) - e^x - 6 = 0.

2) Etudier les variations de f(x) = x - ln x sur]0 ; +infini[et en deduire que ln x <= x - 1.

3) Calculer les limites : (ln x)/(x^2) en +infini ; x^3 . e^x en -infini ; (e^(2x) - 1)/x en 0.

Les corrections detaillees de ces exercices sont disponibles sur la plateforme Thanawi (bouton Solution).

Document genere par la plateforme Thanawi - usage pedagogique libre.